

Método Gauss-Seidel

Explicación y aplicación del método

Javier Díaz Sanz, Pascual Marco Díaz, Valentina Plumed Latorre y María del Carmen Celaya Denia

Grupo 1
Universitat de València(UV)

29 de mayo de 2026



- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía

- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía

Idea del método

En qué se basa el método

Dada un SEL, podemos usar matricialmente dos métodos equivalentes al método de aproximaciones sucesivas en la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes: los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel

Consisten básicamente en obtener una ecuación de recurrencia (matricial en este caso) y proponer un vector solución inicial; posteriormente, se deberán realizar las iteraciones necesarias hasta que la diferencia entre dos vectores consecutivos cumpla con una tolerancia predefinida.

En qué se diferencian

El método de Gauss-Seidel es una versión acelerada de Jacobi. En el cual es necesario contar con un vector aproximado completo para proceder a la sustitución en las ecuaciones de recurrencia y obtener una nueva aproximación.

En este método se propone ir sustituyendo los nuevos valores de la aproximación siguiente conforme se vayan obteniendo sin esperar a tener un vector completo. De esta forma se acelera la convergencia.

- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel**
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía

Enunciado del método

Planteamiento del SEL

Sea el SEL $Ax = b$, donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la matriz de coeficientes, $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector de incógnitas y $b \in \mathbb{R}^n$ el de términos independientes.

Construcción del método iterativo

En la ecuación se puede sustituir a la matriz A por la suma de tres matrices:

$$A = L_s + D_s + U_s$$

donde:

D_s es la matriz diagonal con la diagonal de A ($d_{ii} = a_{ii}$)

L_s es la matriz triangular inferior con los términos de A excluyendo la diagonal
($l_{ij} = a_{ij} \forall i > j$)

U_s es la matriz triangular superior con los términos de A excluyendo la diagonal ($u_{ij} = a_{ij} \forall i < j$)

Definición matemática de la recursión

La iteración de Gauss-Seidel puede escribirse como: $Mx^{(k)} = Nx^{(k-1)} + b$ donde definiremos cada uno como:

$$M = D_s + L_s$$

$$N = -U_s$$

Entonces las soluciones de la iteración $k+1$ son de la siguiente manera:

$$x_1^{k+1} = \frac{b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \cdots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}}$$

$$x_2^{k+1} = \frac{b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \cdots + a_{2n}x_n^{(k)})}{a_{22}}$$

...

$$x_n^{k+1} = \frac{b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \cdots + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)})}{a_{nn}}$$

Condiciones del método: 1

El método de Gauss-Seidel es susceptible de los efectos del pivoteo. En consecuencia, su criterio de convergencia lo conforman los criterios de la diagonal dominante, mismo que posee dos condiciones:

1 - Condición necesaria

Que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que el resto de los elementos de la misma ecuación; i.e :

$$\|a_{ii}\| > \|a_{ij}\| \quad \forall j \neq i \in \{1 \dots, n\} \quad \forall i \in \{1 \dots, n\}$$

2 - Condición suficiente

Que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que la suma del resto de los elementos de la misma ecuación; i.e :

$$\|a_{ii}\| > \sum_{j \neq i \in \{1 \dots, n\}} \|a_{ij}\| \quad \forall i \in \{1 \dots, n\}$$

Condiciones del método: 2

Además, encontramos una tercera condición para su convergencia:

Condición 3

Si una matriz es simétrica, definida positiva, entonces el método de Gauss-Seidel converge; i.e:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n - \{0_n\}, x^T A x > 0 \quad (1)$$

- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR**
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía

Método SOR I

Idea del método

El método de Sobre-relajaciones Sucesivas (SOR) es una modificación usada para mejorar la convergencia del método de Gauss-Seidel considerando un promedio ponderado de las iteraciones anteriores y actuales.

Método SOR II

Formulación matemática de la iteración

Dada A descompuesta en forma aditiva: $A = L_s + D_s + U_s$

la fórmula de iteración SOR: $M_\omega x^{(k)} = N_\omega x^{(k-1)} + \omega b$

con $M = D_s - \omega L_s$, $N = (1 - \omega)D_s + \omega U_s$ donde ω es un parámetro propio del método.

En la iteración k, la componente i de x se calcula:

$$x_i^{(k)} = \omega \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right) / a_{ii} + \omega x_i^{(k-1)}$$

Método SOR III

Características del método

- Si $\omega=1$, el método de SOR es igual al de Gauss-Seidel.
- Si $\rho(M_{\omega}^{-1}N_{\omega}) < 1$, SOR converge.
- Si $a_{ii} \neq 0 \forall i$, entonces $\rho(M_{\omega}^{-1}N_{\omega}) \geq \|\omega - 1\|$, y luego $0 < \omega < 2$.
- Para una matriz se puede hallar un ω óptimo que minimice el radio espectral

- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática**
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía

Ejemplo 1 - Aplicación matemática

Sea SEL:

$$10x_1 + x_2 + 2x_3 = 3$$

$$4x_1 + 6x_2 - x_3 = 9$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 51$$

Entonces las ecuaciones de recurrencia son:

$$x_1^{k+1} = \frac{3 - x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}}{10}$$

$$x_2^{k+1} = \frac{9 - 4x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{6}$$

$$x_3^{k+1} = \frac{51 + 2x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k+1)}}{8}$$

Entonces tenemos los sigs resultados:

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 1,5 \\ 6,375 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} -1,125 \\ 3,3125 \\ 4,85156 \end{pmatrix}$$

...

$$x^{(5)} = \begin{pmatrix} -0,999997259 \\ 2,999995399 \\ 5,000002411 \end{pmatrix}$$

Con una tolerancia = $6,42839 * 10^{-5}$,

Ejemplo 2 - Aplicación informática

Dado un SEL de la forma $Ax=b$
donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Probamos en MatLab su resultado
en Jacobi, Gauss-Seidel y en SOR:

```
function [x,r,it,t] = jacobi(A,b,x0,maxit,tol)
tic();
n=length(b);
x=x0;
it=0;
while(it<maxit)
    for i=1:n
        x(i)=(b(i)-A(i,1:i-1)*x0(1:i-1)-A(i,i+1:n)*x0(i+1:n))/A(i,i);
    end
    r(it+1)=norm(x0-x,'inf')/norm(x,'inf');
    if r(it+1)<tol
        break;
    end
    x0=x;
    it=it+1;
end
t=toc();
end
```

```
function [x,r,it,t] = gauss_seidel(A,b,x0,maxit,tol)
tic();
n=length(b);
x=x0;
it=0;
while(it<maxit)
    for i=1:n
        x(i)=(b(i)-A(i,1:i-1)*x(1:i-1)-A(i,i+1:n)*x0(i+1:n))/A(i,i);
    end
    r(it+1)=norm(x0-x,'inf')/norm(x,'inf');
    if r(it+1)<tol
        break;
    end
    x0=x;
    it=it+1;
end
t=toc();
end
```

```
function [x,r,it,t] = sor(A,b,x0,maxit,tol,w)
tic();
n=length(b);
x=x0;
it=0;
while(it<maxit)
    for i=1:n
        x(i)=(1-w)*x0(i) + w*(b(i)-A(i,1:i-1)*x(1:i-1)- ...
            A(i,i+1:n)*x0(i+1:n))/A(i,i);
    end
    r(it+1)=norm(x0-x,'inf')/norm(x,'inf');
    if r(it+1)<tol
        break;
    end
    x0=x;
    it=it+1;
end
t=toc();
end
```

```
disp("La matriz de coeficientes A es:")
A=[2 -1;-1 2];
disp("El vector de términos independientes es:")
b=[1; 1];
disp("El vector inicial es:")
x0=[0 ;0];
w=0.75;
maxit = 1e+4;
tol=1e-5;

disp("Comparacion tiempos de convergencia")
disp("=====")
fprintf("\n Método de Jacobi\t Método de Gauss-Seidel\t Método de SOR\n")
[x,r,it,tj] = jacobi(A,b,x0,maxit,tol);
[x,r,it,tgs] = gauss_seidel(A,b,x0,maxit,tol);
[x,r,it,ts] = sor(A,b,x0,maxit,tol,w);

fprintf("%.6e\t\t %.6e\t\t\t %.6e\n ",tj,tgs,ts)
```

Comparacion tiempos de convergencia

=====

Método de Jacobi	Método de Gauss-Seidel	Método de SOR
4.786000e-04	2.303000e-04	2.189000e-04

- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real**
- 6 Bibliografía

Idea original del concepto físico del tráfico vehicular

El modelo de Greenberg está basado en las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos. Greenberg propone que la velocidad es una función de la densidad vehicular. Los datos de Greenberg coinciden perfectamente con su modelo porque fueron tomados en un túnel que divide a Nueva Jersey de Nueva York.

Idea física del tráfico vehicular

El modelo de Greenberg es:

$$\frac{\delta u}{\delta t} + u \frac{\delta u}{\delta x} = - \frac{c^2}{k} \frac{\delta k}{\delta x} \quad (2)$$

$$\frac{\delta k}{\delta t} + k \frac{\delta u}{\delta x} + u \frac{\delta k}{\delta x} = 0 \quad (3)$$

Definición de los elementos de la ecuación:

Es importante mencionar una variable más; el gasto o caudal, que en el sistema del tráfico vehicular se denomina aforo vehicular, $q(x; t)$, con unidades de veh/hr, y se define como:

$$q(x; t) = u(x; t) k(x; t), \quad (4)$$

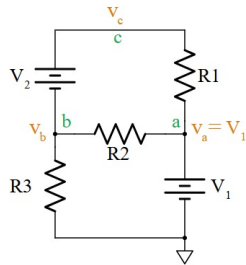
Ejemplo práctica de Gauss-Seidel en el problema

Entonces se propusieron dos ingenieros mexicanos a aplicar Gauss-Seidel para analizar tal función y determinar la densidad de tráfico en la carretera México-Toluca con resultados sorprendentes como se puede leer en el documento (1) de nuestra bibliografía.



Análisis del flujo de potencia en redes eléctricas

Uno de los desafíos actuales es la integración de energías renovables en las redes de distribución y transmisión eléctrica. Para garantizar que la red opere de manera eficiente se utiliza el método de Gauss-Seidel para determinar las tensiones en las redes eléctrica. Mediante una serie de iteraciones se puede encontrar la potencia reactiva y energía consumida que circula entre dos nodos.



- 1 Introducción del método
- 2 Método Gauss-Seidel
- 3 Método de SOR
- 4 Ejemplo: Aplicación matemática e informática
- 5 Aplicación del método en la vida real
- 6 Bibliografía**

- ① López-Sánchez, E.J; Olivera, P.E (2020) Implementación de un método numérico para la solución de una ecuación del tráfico. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Mexicana de Física E 17 (2) 165177
- ② Cortés Rosas, J.J; González Cárdenas, M.E. et al. (2019) Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel. Universidad Nacional Autónoma de México.
- ③ Cortés Rosas, J.J; González Cárdenas, M.E; Pinilla Morán, V.D.(2011) Solución de sistemas de ecuaciones lineales: Métodos de Jacobi y Gauss-Seidel. Universidad Nacional Autónoma de México.
- ④ Ferrer, J.I (2017) Métodos iterativos. Asociación Argentina de Mecánica Computacional.
- ⑤ Silva Estrada, A. Paz, D. (2022). Elaboración de programa de flujo de carga usando el método de Gauss-Seidel implementando MatLab. Universidad del Valle.

Queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que han contribuido en la realización de esta presentación. En primer lugar, a nuestro profesor, David, por su sabiduría, paciencia y dedicación en guiarnos a lo largo de todo el proceso. Y a Lionel Messi por su ardua colaboración

Hasta aquí la presentación